சேர்ப்புப் பண்பு: $A,\ B$ மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் எனில்,

(i) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (ii) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

எடுத்துக்காட்டு 1.20

$A = \left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 2\right\},\ B = \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 2, \frac{5}{2}\right\}$ மற்றும் $C = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1, 2, \frac{5}{2}\right\}$ எனில், $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

இப்பொழுது, $(B \cap C) = \left\{\frac{1}{4}, 2, \frac{5}{2}\right\}$

$$A \cap (B \cap C) = \left\{\frac{1}{4}, 2\right\} \quad \ldots (1)$$

மேலும், $A \cap B = \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 2\right\}$

$$(A \cap B) \cap C = \left\{\frac{1}{4}, 2\right\} \quad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2), இலிருந்து,

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

குறிப்பு

பொதுவாக, கண விவித்தியாசமானது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யாது. அதாவது, $(A - B) - C \neq A - (B - C)$ ஆனால், $A,\ B$ மற்றும் C என்பன ஒன்றுக்கொன்று வெட்டாக் கணங்கள் எனில், கணவித்தியாசமானது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யும். அதாவது, $(A - B) - C = A - (B - C)$ என்பது மெய்யாகும்.

பயிற்சி 1.4

1. $P = \{1, 2, 5, 7, 9\},\ Q = \{2, 3, 5, 9, 11\},\ R = \{3, 4, 5, 7, 9\}$ மற்றும் $S = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ எனில்,

   (i) $(P \cup Q) \cup R$ (ii) $(P \cap Q) \cap S$ (iii) $(Q \cap S) \cap R$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

2. பின்வரும் கணங்களுக்குப் பரிமாற்றுப் பண்புகளைச் சோதிக்க.

   $P = \{x : x$ ஆனது 2 மற்றும் 7 –க்கு இடையே உள்ள ஒரு மெய்யெண்$\}$ மற்றும்

   $Q = \{x : x$ ஆனது 2 மற்றும் 7 –க்கு இடையே உள்ள ஒரு விகிதமுறு எண்$\}$

3. $A = \{p, q, r, s\},\ B = \{m, n, q, s, t\}$ மற்றும் $C = \{m, n, p, q, s\}$ எனில், கணங்களின் சேர்ப்புக்கான சேர்ப்புப் பண்புகளைச் சரிபார்க்க.

4. $A = \left\{-11, \sqrt{2}, \sqrt{5}, 7\right\},\ B = \left\{\sqrt{3}, \sqrt{5}, 6, 13\right\}$ மற்றும் $C = \left\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, 9\right\}$ ஆகியவற்றிற்குக் கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.

5. $A = \{x : x = 2^n,\ n \in \mathbb{W}$ மற்றும் $n < 4\},\ B = \{x : x = 2n,\ n \in \mathbb{N}$ மற்றும் $n \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{0, 1, 2, 5, 6\}$ எனில், கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 24 02/12/2022 20:24:53